

TUGAS PERTEMUAN KE-10
PEMROGRAMAN BERIORENTASI OBJEK
EKSEPSI



Disusun Oleh:

ANTON WIJANARKO	2022320023
FAUZI IKHSAN FAJAR MUZAQI	2022320018
HENNY SWEET ZAI	2022320055
RAMA PRAMUDYA WIBISANA	2022320019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA INSANI
BEKASI
2023

Eksepsi atau exception dalam Bahasa pemrograman java adalah kesalahan atau error yang muncul saat program aplikasi sedang berjalan. Eksepsi harus bisa ditangani oleh program aplikasi itu sendiri, kalau tidak, program akan berakhir secara tidak normal. Ada beberapa jenis eksepsi di java. Model penanganan eksepsi di program java didasarkan pada tiga operasi yaitu mendeklarasikan (declaring) eksepsi, melempar (throwing) eksepsi dan menangkap (catching) eksepsi. Ketiga operasi penanganan aksi tersebut melibatkan lima kata kunci (keyword) yaitu throw, throws, try, catch dan finally.

- Try digunakan untuk menempatkan blok kode yang mungkin menimbulkan eksepsi.
- Catch digunakan untuk menangkap eksepsi terjadi pada blok kode yang ditempatkan di dalam blok try
- Throw digunakan untuk melempar eksepsi secara manual
- Throws digunakan untuk mendeklarasikan eksepsi yang mungkin terjadi pada suatu method
- Finally digunakan untuk menempatkan blok kode yang akan selalu dieksekusi, baik terjadi eksepsi atau tidak.

➤ Contoh penggunaan try catch untuk menangani eksepsi pada java:

```
try {  
    // blok kode yang mungkin menimbulkan eksepsi  
} catch (ExceptionType e) {  
    // blok kode untuk menangkap eksepsi  
} finally [  
    // blok kode yang akan selalu dieksekusi  
]
```

Dalam contoh diatas 'ExceptionType' adalah jenis eksepsi yang ingin ditangkap. Jika terjadi eksepsi pada blok kode yang ditempatkan di dalam blok "try", maka program akan melompat ke block "catch" untuk menangkap eksepsi tersebut. Blok "finally" akan selalu dieksekusi, baik terjadi eksepsi atau tidak. Pada java terdapat beberapa jenis eksepsi yang sudah didefinisikan, seperti ArithmeticException, ArrayIndexOutOfBoundsException, NullPointerException, dan lain-lain. Selain itu, programmer juga dapat membuat eksepsi sendiri dengan cara membuat kelas yang meng-extend kelas exception atau kelas turunannya.

➤ Contoh program:

```
ContohOperasiFile :
1- import java.io.*;
2-
3-
4- public class ContohOperasiFile {
5-     public static void main(String[] args) {
6-         try {
7-             File myFile = new File("namafile.txt");
8-             FileReader fileReader = new FileReader(myFile);
9-             BufferedReader reader = new BufferedReader(fileReader);
10-            String line = null;
11-            while ((line = reader.readLine()) != null) {
12-                System.out.println(line);
13-            }
14-            reader.close();
15-        } catch (IOException ex) {
16-            System.out.println("Terjadi kesalahan pada operasi file: "+ ex.getMessage());
17-        }
18-    }
19- }
```

Hasilnya:

```
input
Terjadi kesalahan pada operasi file: namafile.txt (No such file or directory)

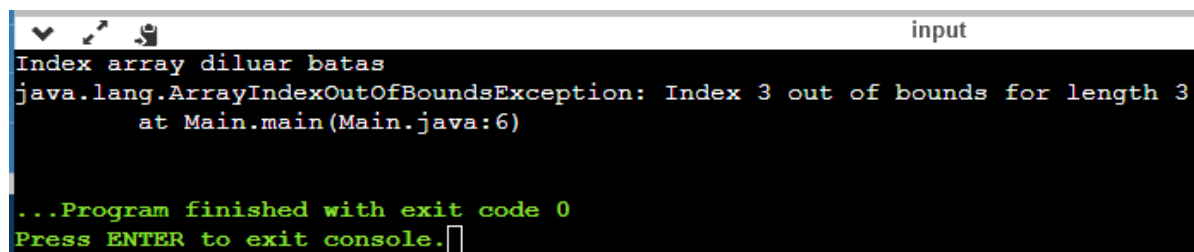
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console. □
```

Dalam contoh diatas, kita membuka file Bernama **namafile.txt** membaca isi file baris per baris dan menampilkan ke konsol. Kita menggunakan try-catch statement untuk menangkap IOException yang mungkin terjadi saat membuka dan membaca file. Jika kesalahan terjadi, pesan tentang kesalahan tersebut akan ditampilkan ke konsol.

➤ Berikut ini adalah contoh program yang menangani eksepsi:

```
1 public class Main {  
2     public static void main (String[] args) {  
3         try {  
4             // Blok kode yang mungkin menimbulkan eksepsi  
5             int[] arr = {1, 2, 3};  
6             System.out.println(arr[3]);  
7         } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {  
8             // Blok kode yang akan dijalankan jika terjadi eksepsi  
9             System.out.println("Index array diluar batas ");  
10            e.printStackTrace();  
11        }  
12    }  
13 }
```

Hasilnya:



```
input  
Index array diluar batas  
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 3 out of bounds for length 3  
    at Main.main(Main.java:6)  
  
...Program finished with exit code 0  
Press ENTER to exit console.
```

Pada program di atas, terdapat blok kode try yang mencoba mengakses elemen ketiga dari array “arr”. Karena array tersebut hanya memiliki tiga elemen (indeks 0-2), maka akan terjadi eksepsi “ArrayIndexOutOfBoundsException”. Kemudian, pada blok catch akan menangkap eksepsi tersebut dan menampilkan pesan error "Index array diluar batas" serta stack trace dari eksepsi tersebut.

- contoh program yang menunjukkan cara mekanisme penanganan eksepsi di java bekerja:

```
ExceptionHandling... :
1 public class ExceptionHandlingExample {
2     public static void main(String[] args) {
3         try {
4             int[] arr = new int[5];
5             arr[10] = 50; // mencoba mengakses indeks yang tidak ada
6         } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
7             System.out.println("Terjadi eksepsi: " + e);
8         }
9         System.out.println("Program berjalan dengan normal.");
10    }
11 }
```

Hasilnya:

```
input
Terjadi eksepsi: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 10 out of bounds for length 5
Program berjalan dengan normal.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Pada program diatas, terdapat sebuah array “arr” dengan Panjang 5. Namun, pada baris ke-5, program mencoba mengakses indeks ke-10 yang tidak ada dalam array tersebut. Hal ini akan menyebabkan terjadinya eksepsi “ArrayIndexOutOfBoundsException”.

Untuk menangani eksepsi tersebut, program menggunakan blok “try-catch”. Baris kode yang mungkin menyebabkan terjadinya eksepsi ditempatkan dalam blok “try”, sedangkan blok “catch” digunakan untuk menangkap eksepsi yang terjadi. Jika terjadi eksepsi, program akan mengeksekusi blok “catch” dan menampilkan pesan kesalahan. Jika tidak terjadi eksepsi, program akan mengeksekusi perintah di luar blok “try-catch”.